

# Documentação do Uso de LLMs durante a execução do projeto

Projeto realizado no âmbito da Unidade Curricular de Ferramentas de Produtividade do 1ºano da Licenciatura em Saúde Digital e Inovação Biomédica

Grupo: Ana Sofia Moreira, Flávio Vieira, Gabriela Carneiro, Maria Leonor Fernandes

Este trabalho foi dividido em 3 entregas distintas onde fizemos uso da inteligência artificial de forma diferencial ao longo do tempo devido aos diferentes requisitos e limitações específicas de cada uma.

## Índice

|                                                                       |   |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| 1ª entrega .....                                                      | 3 |
| Ferramenta utilizada .....                                            | 3 |
| Justificação do uso .....                                             | 3 |
| Tópicos de Uso .....                                                  | 3 |
| Registo dos Prompts .....                                             | 3 |
| Nota: .....                                                           | 5 |
| 2ª entrega .....                                                      | 5 |
| Ferramenta utilizada .....                                            | 5 |
| Justificação do uso .....                                             | 5 |
| Tópicos de Uso .....                                                  | 5 |
| Registo pormenorizado dos prompts/respostas e ajustes realizados..... | 6 |
| 3ª entrega .....                                                      | 9 |

## 1ª entrega

### Ferramenta utilizada

Gemini Pro 3.1

### Justificação do uso

A IA foi utilizada como ferramenta de apoio à redação técnica, estruturação de protocolos clínicos segundo a norma SPIRIT e auxílio na análise estatística e bibliográfica. O seu papel foi fundamental na organização lógica do cenário **MindMove**, na conversão de instruções complexas para o formato Markdown e na resolução de problemas de formatação de equações matemáticas. Adicionalmente, atuou como assistente na validação de fluxos de trabalho no REDCap e na revisão ortográfica e técnica do projeto.

### Tópicos de Uso

- **Estruturação de Protocolos (SPIRIT):** A IA ajudou na tradução de diretrizes teóricas para secções específicas do protocolo (objetivos, desenho de estudo e ética), garantindo a conformidade com o template exigido.
- **Análise Estatística e Formulação:** A IA foi utilizada para elaborar a secção de análise de dados com base no exemplo fornecido, incluindo a criação de equações técnicas.
- **Geração de Conteúdo e Racional:** A IA deu apoio na redação do racional do estudo, garantindo um tom adequado para o público-alvo.
- **Revisão e Rigor Técnico:** Detecção de erros ortográficos, correção de terminologia técnica e refinamento da fluidez textual.

### Registo dos Prompts

- **Prompt (Comando):** "Preenche este template: [cópia das indicações da secção 2.3 do ficheiro de template fornecido no repositório da tp3] de acordo com estas

informações: [cópia das indicações relativas à população do cenário MindMove fornecidas no Moodle] "

- Prompt (Comando): "Tendo em conta estas informações [cópia das indicações relativas ao cenário MindMove fornecidas no Moodle], elabora a secção do protocolo de análise estatística. Baseia-te a nível de estrutura/ grau de detalhe deste exemplo: [cópia da secção de análise estatística do exemplo disponibilizado no Moodle]. Inclui uma equação onde considerares mais adequado."
- Prompt (Comando): "Tendo em contas estas informações [cópia das indicações relativas ao cenário MindMove fornecidas no Moodle] cria um Título e um Racional com aproximadamente 400 palavras. Baseia-te a nível de estrutura/ grau de detalhe deste exemplo: [cópia da secção de análise estatística do exemplo disponibilizado no Moodle]. Este projeto é destinado a pessoas com interesse em psiquiatria/saúde mental - Área de investigação muito actual - Desafios éticos interessantes (grupo controlo)"
- Prompt (Comando): "gera referencias bibliograficas para este protocolo: [cópia na íntegra do protocolo desenvolvido pelo grupo]"
- Prompt (Comando): "estou a fazer um protocolo SPIRIT para um ensaio clínico randomizado. Gera os objetivos e os desenhos de estudo escritos em forma Markdown, usando o template seguinte:  
[cópia das indicações da secção 1.2 e 2.1 do ficheiro de template fornecido no repositório da tp3 + cópia das indicações sobre os objetivos do cenário MindMove fornecidas no Moodle]".
- Prompt (Comando): "estou a fazer um protocolo SPIRIT para um ensaio clínico randomizado. Gera apenas a Secção de ética e disseminação do protocolo,

escritos em forma Markdown [+ cópia na íntegra do protocolo desenvolvido pelo grupo]”

Nota:

Nesta entrega como não haviam requisitos específicos para a documentação do uso de IA, optámos apenas pelo registo dos principais prompts utilizados.

## 2ª entrega

Ferramenta utilizada

Gemini 3.1 Pro.

Nível máximo de utilização (**como pedido especificamente para esta entrega**):

Nível 2 - Conceptual Architect.

Justificação do uso

A IA foi utilizada para ajudar a estruturar o projeto de uma forma técnica e para diagnosticar problemas com o mesmo. Além disso, atuou como assistente na validação da estrutura do dicionário de dados e no diagnóstico de erros críticos de importação, assegurando que as regras de validação (tipos de variáveis e limites) estivessem alinhadas com as boas práticas do REDCap.

Tópicos de Uso

- **Estrutura Geral:** A IA foi usada para gestão de tópicos como "Arquitetura Modular" e "Segurança Ética", cujos foram aceites pois ajudou a alinhar o relatório com as expectativas pedagógicas de demonstrar um planeamento lógico.
- **Melhoria Estética:** A IA fez uma sugestão para tornar a introdução mais fluida. No entanto, rejeitamos essa mesma proposta pois o grupo considerou que a

introdução original já cumpria o enquadramento temático necessário para o contexto apresentado.

- **Deteção de Erros:** a IA foi usada para a deteção de erros maioritariamente ortográficos e para identificar falhas na importação de variáveis da Fase 2 que estavam corrompidas, sendo as suas respostas aceites para garantir a qualidade profissional da versão final do projeto e para isolar os dados num CSV limpo, o que foi fundamental para avançar com o projeto sem erros de sistema.
- **Validação de Variáveis:** A IA foi usada para otimizar a folha de cálculo, sugerindo o uso de *yesno* e definindo limites para a variável idade (18-30). Esta proposta foi aceite, pois permitiu que o controlo de qualidade dos dados fosse automático logo no momento da entrada.
- **Revisão Técnica:** Por último, a IA foi usada para detetar imprecisões em termos como "REDCap" e nos critérios de exclusão. A sua resposta foi aceite para garantir o rigor técnico e a correção profissional da versão final do relatório, alinhando-o com o protocolo inicial.

### Registo pormenorizado dos prompts/respostas e ajustes realizados

- Prompt (Comando): "Com base nas aulas anexadas, vou passar as variáveis da 'Triagem e Demografia' para o Excel do REDCap. Verifica se as configurações que escolhi (campos 'text' e 'yesno', e validar a idade entre 18 e 30) estão corretas para o ficheiro ser importado sem dar erro."
- Resposta da IA (Excerto): *"A tua estrutura está correta. Para as perguntas de Sim/Não, não precisas de escrever nada na Coluna 'Choices'. Ao usares o tipo 'yesno', o REDCap cria automaticamente as opções. Para a validação da idade, é fundamental preencheres a Coluna H (Text Validation Type) com 'integer', a I com '18' e a J com '30'."*
- Ajuste realizado: Aceitei a sugestão técnica de utilizar o campo nativo *yesno*, o que simplificou a folha de cálculo e evitou erros manuais na definição de códigos.
- Prompt (Comando): "Ao tentar importar o dicionário no REDCap, apareceu um erro de limite de 100 caracteres. Tendo em conta as regras de formatação, ajuda-

me a perceber o que está mal no Excel do grupo e explica-me como resolvo isto para conseguir carregar a minha parte (Pessoa 1)."

- Resposta da IA (Excerto): *"O erro ocorre porque as variáveis da Fase 2 foram coladas incorretamente, fundindo várias colunas numa só dentro da Coluna A (Variable Name). Para resolveres isto sem comprometer o teu trabalho, deves isolar apenas as tuas 9 linhas (cabeçalho + triagem) que estão bem formatadas e fazer o upload desse ficheiro limpo."*
- Ajuste realizado: Segui a estratégia analítica de isolar a secção de Triagem, permitindo o avanço do Setup do projeto sem os erros estruturais das outras secções.
- Prompt (Comando): "Seguindo as boas práticas do REDCap, preciso de dar acesso ao projeto às minhas colegas e ao professor. Explica-me onde devo ir no menu ('User Rights') e como lhes dou as permissões de edição e auditoria ('Project Design and Setup')."
- Resposta da IA (Excerto): *"No menu lateral, clica em 'User Rights'. No bloco 'Assign new user', escreve o e-mail do docente. Clica em 'Add with custom rights' e garante que seleccionas 'Project Design and Setup'. Para o perfil de auditoria, o docente deve ter acesso total para rever todas as alterações e logs do projeto."*
- Ajuste realizado: Configurei os privilégios de acesso de forma hierárquica, garantindo que o docente tem supervisão total e a equipa tem autonomia de edição.
- Prompt (Comando): "Que tópicos devo ter no relatório de modo a descrever a estrutura geral do eCRF e a organização dos formulários/instrumentos?"
- Resposta da IA (Excerto): *"Para descrever a estrutura do teu eCRF de forma profissional, o tópico deve demonstrar que houve um planeamento lógico. Sugiro a secção 'Arquitetura e Organização do eCRF', detalhando: 1. Estrutura Modular (divisão em instrumentos como mindmove e rastreio\_depressao); 2. Otimização da Interface (uso de Matrizes para reduzir a carga cognitiva); 3. Mecanismos de*

*Validação (limites min/max e campos obrigatórios); 4. Segurança Ética (Branching Logic para Alerta de Risco Clínico)."*

- Ajuste realizado: Este output serviu como checkpoint para os tópicos a abordar. Todos os pontos propostos foram incluídos, embora com uma estruturação diferente: as componentes técnicas (matrizes, validação e lógica) foram diluídas ao longo dos parágrafos, correspondendo cada parágrafo a uma matriz existente no estudo.
- Prompt (Comando): "O que achas do seguinte texto? [versão rascunho do relatório] Sugere pontos de melhoria e identifica erros que verifiques tendo em conta o protocolo prévio desenhado para este estudo e a base de dados deste projeto."
- Resposta da IA (Excerto): "*O texto está bem estruturado, mas requer ajustes de precisão. 1. Corrige redundâncias (ex: 'automatização do sistema automatize'); 2. Alinha os critérios de elegibilidade (deve focar-se na ausência de diagnóstico prévio e não apenas na inclusão); 3. Harmoniza os nomes dos instrumentos entre o Label visual e o nome técnico; 4. Evita repetir a explicação de Branching Logic e Matrizes em várias secções, fundindo a informação técnica na descrição dos formulários.*"
- Ajuste realizado: Foram integradas todas as alterações propostas, corrigindo lapsos gramaticais, imprecisões técnicas de confronto entre o protocolo e o dicionário de dados, e eliminando redundâncias estruturais.
- Prompt (Comando): "Realiza uma avaliação da introdução e estruturação e organização novamente. Identifica erros e pontos de melhoria."
- Resposta da IA (Excerto): "*O texto está profissional, mas necessita de um 'pente fino' ortográfico: corrige 'eletronic' para 'electronic', 'RedCap' para 'REDCap', e erros como 'elegebilidade' ou 'surje'. No rigor técnico, podes especificar o valor numérico do alerta de risco ( $\geq 20$ ). Como melhoria, a introdução poderia ser*



*menos genérica e reforçar que o eCRF é a ponte entre a teoria do protocolo e a prática da recolha de dados."*

- Ajuste realizado: Foram aceites e aplicadas todas as correções gramaticais e ortográficas. Contudo, as sugestões de alteração da introdução foram rejeitadas, por se considerar que o texto já se encontrava devidamente enquadrado e adequado ao propósito do relatório.

## 3ª entrega

### Ferramentas utilizadas

Gemini 3.1 Pro.

### Justificação do uso

Nesta terceira e última fase, o objetivo foi concluir e aprimorar o protótipo interativo que já tínhamos começado a desenvolver no Figma. Usámos a inteligência artificial de forma pontual para nos ajudar a refinar o desenho da aplicação, melhorando o que já estava feito para que a navegação do estudante se tornasse ainda mais simples, fluida e eficiente.

### Tópicos de Uso

- **Otimização visual:** Melhoria da apresentação do questionário PHQ-9, ajustando o design existente para tornar o preenchimento mais rápido e intuitivo.
- **Fluidez dos alertas:** Aperfeiçoamento da forma como os avisos de risco aparecem no ecrã
- **Melhoria dos botões de ajuda:** Ajustes finais nos botões de contacto (SNS 24 e U.Porto) que já tínhamos, para os tornar mais práticos e imediatos de usar num telemóvel.

- **Otimização do consentimento:** Simplificação do ecrã de consentimento informado, tornando-o mais fácil e rápido de ler num telemóvel antes de iniciar o questionário.

Registo pormenorizado dos prompts/respostas e ajustes realizados

- Prompt (Comando): "Temos o nosso questionário PHQ-9 já montado em vários ecrãs no Figma. O que podemos acrescentar ou alterar no desenho atual para que o estudante perceba facilmente o seu progresso e a navegação seja mais fluida?"
- Resposta da IA (Excerto): "Para uma navegação mais eficiente, adicionem uma barra de progresso simples no topo de cada ecrã. Assim, o utilizador sabe logo quanto falta para terminar o questionário, o que torna o processo muito mais simples."
- Ajuste realizado: Aceitámos a ideia. Colocámos uma barra de progresso nos ecrãs que já tínhamos desenhado, o que tornou a perceção do questionário muito mais clara e direta.
- Prompt (Comando): "Já temos os alertas automáticos criados no nosso protótipo, mas atualmente eles abrem numa página nova. Como podemos melhorar isto no Figma para que a interação seja mais simples e rápida?"
- Resposta da IA (Excerto): "Em vez de obrigarem o utilizador a mudar de página, ajustem o protótipo para que a mensagem de alerta apareça no mesmo ecrã, logo após o clique na resposta. Isto evita que o utilizador se perca e torna a navegação mais eficiente."
- Ajuste realizado: Aplicámos esta dica para melhorar o nosso protótipo. Ajustámos as interações no Figma para que os alertas surjam no próprio ecrã da pergunta, tornando a utilização da aplicação muito mais fluida.

- Prompt (Comando): "No último ecrã, já temos os contactos de apoio do SNS 24 e da U.Porto. Como podemos otimizar o desenho destes botões para que o processo de pedir ajuda seja o mais eficiente possível num telemóvel?"
- Resposta da IA (Excerto): "Aumentem o tamanho dos botões para ocuparem quase toda a largura do ecrã, facilitando o toque. Para garantir a máxima eficiência, configurem a interação para que o clique abra diretamente o teclado de chamadas do telemóvel."
- Ajuste realizado: Aumentámos os botões que já tínhamos criado para serem mais fáceis de clicar. No Figma, melhorámos a interação do botão do SNS 24 para abrir logo a opção de chamada, eliminando passos intermédios e tornando o pedido de ajuda imediato.